CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Synthèse : la série est une solution

Énoncé

Cadre. Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodique et de carré intégrable sur $[0, 2\pi]$, on note $c_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}\,dx$ $(n \in \mathbb{Z})$ et $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f|^2$. Soit u_0 une telle fonction, de coefficients $d_n = c_n(u_0)$. On cherche $u :]0, +\infty[\times\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ telle que : (a) $u(t, \cdot)$ est 2π-périodique ; (b) $\partial_t u$ et $\partial_x^2 u$ existent et sont continues ; (c) $\partial_t u = \partial_x^2 u$ (**équation de la chaleur**) ; (d) $\|u(t, \cdot) - u_0\|_2 \to 0$ quand $t \to 0^+$.

Partie II. On pose $u(t, x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} d_n e^{-n^2 t} e^{inx}$ pour $t > 0$.

1. Montrer que $|d_n| \leqslant \|u_0\|_2$, puis que pour tous $a, b \in \mathbb{N}$ et $t_0 > 0$, la série des $\partial_t^a \partial_x^b (d_n e^{-n^2 t} e^{inx})$ converge normalement sur $[t_0, +\infty[\times\mathbb{R}$.
2. En déduire que u est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[\times\mathbb{R}$ et vérifie (a), (b), (c).
3. Montrer (d) : $\|u(t, \cdot) - u_0\|_2 \to 0$. On pourra couper la série en $|n| \leqslant N$ et $|n| > N$.
4. Conclure : le problème a une unique solution. Que dire de la régularité de $u(t, \cdot)$ comparée à celle de u_0 ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Parseval : $\sum |d_n|^2 = \|u_0\|_2^2$.

Ce qu'on te demande. Le facteur $e^{-n^2 t}$ écrase toute puissance de n dès que $t > 0$.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Convergence normale de toutes les dérivées

Par Parseval, $|d_n|^2 \leqslant \sum_k |d_k|^2 = \|u_0\|_2^2$. Puis

$$\partial_t^a \partial_x^b (d_n e^{-n^2 t} e^{inx}) = d_n (-n^2)^a (in)^b e^{-n^2 t} e^{inx},$$

de module, pour $t \geqslant t_0$,

$$\leqslant \|u_0\|_2 \, |n|^{2a+b} e^{-n^2 t_0}.$$

Ce majorant ne dépend ni de t ni de x, et $\sum_n |n|^{2a+b}e^{-n^2t_0}$ converge ($|n|^{2a+b}e^{-n^2t_0} = o(\frac{1}{n^2})$ par croissances comparées) : convergence normale.

Question 6

Étape 1. Régularité et équation

Par Q5 et le théorème de dérivation terme à terme (appliqué de proche en proche), u est $\mathcal{C}^\infty$ sur $[t_0, +\infty[\times\mathbb{R}$ pour tout $t_0 > 0$, donc sur $]0, +\infty[\times\mathbb{R}$, et ses dérivées s'obtiennent terme à terme. (a) : chaque terme est 2π-périodique en x. (b) : $\mathcal{C}^\infty$. (c) : chaque terme vérifie

$$\partial_t(e^{-n^2t}e^{inx}) = -n^2e^{-n^2t}e^{inx} = \partial_x^2(e^{-n^2t}e^{inx}),$$

donc $\partial_t u = \partial_x^2 u$ en sommant.

Question 7

Étape 1. Retour à la donnée initiale

La série définissant $u(t,\cdot)$ converge uniformément, donc $c_n(u(t,\cdot)) = d_n e^{-n^2t}$ (intégration terme à terme), et par Parseval :

$$\|u(t,\cdot) - u_0\|_2^2 = \sum_n |d_n|^2(1 - e^{-n^2t})^2.$$

Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $\sum_{|n|>N} |d_n|^2 \leqslant \varepsilon$ (reste d'une série convergente). Comme $0 \leqslant 1 - e^{-n^2t} \leqslant 1 - e^{-N^2t}$ pour $|n| \leqslant N$:

$$\|u(t,\cdot) - u_0\|_2^2 \leqslant \varepsilon + (1 - e^{-N^2t})^2\|u_0\|_2^2 \xrightarrow[t\to 0^+]{} \varepsilon.$$

Donc $\limsup \|u(t,\cdot) - u_0\|_2^2 \leqslant \varepsilon$ pour tout ε :

$$\|u(t,\cdot) - u_0\|_2 \xrightarrow[t\to 0^+]{} 0.$$

Question 8

Étape 1. Conclusion et effet régularisant

La Partie I donne l'unicité, la Partie II l'existence :

Le problème (a)–(d) a une unique solution, $u(t,x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} d_n e^{-n^2t}e^{inx}$, et elle est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[\times\mathbb{R}$.

Effet régularisant. u_0 est seulement de carré intégrable (elle peut être discontinue), mais $u(t,\cdot)$ est $\mathcal{C}^\infty$ pour tout $t > 0$, si petit soit-il. La chaleur lisse instantanément les irrégularités. À l'inverse, l'équation n'est pas réversible : remonter le temps multiplierait d_n par e^{+n^2t}, et la série divergerait en général.

Le piège

Ne pas conclure (d) directement par « convergence dominée » sans la justifier pour les séries : le découpage en $|n| \leqslant N$ et $|n| > N$ fait la même chose à la main, de façon élémentaire.

La méthode

Synthèse d'une solution en série : majorer chaque dérivée du terme général indépendamment des variables, pour obtenir la convergence normale et dériver terme à terme.

Rappels de cours utilisés

- **Parseval (admis).** Pour f 2π-périodique de carré intégrable sur $[0, 2\pi]$: $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f|^2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(f)|^2$. En particulier deux fonctions continues de mêmes coefficients sont égales, et $c_n(f) \to 0$.
- **Dérivation sous l'intégrale et séries.** Si $\partial_t g$ est continue sur $I \times [0, 2\pi]$ (I segment), $t \mapsto \int_0^{2\pi} g(t, x)\, dx$ est $\mathcal{C}^1$ de dérivée $\int \partial_t g$. Une série de fonctions $\mathcal{C}^1$ dont la série des dérivées converge normalement peut être dérivée terme à terme.